	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-003
SKT SOFTWARE SOLUTION	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.1
	Planificación Sprint 2	ELABORACIÓN: 23/03/2026
	Seguridad, Autenticación y Catálogos - LUPSI	ÚLTIMA REVISIÓN: 23/03/2026

1. Título

Planificación del Sprint 2: Seguridad, Autenticación y Catálogos - LUPSI

2. Introducción

El presente documento formaliza la planificación del segundo sprint del proyecto LUPSI. Tras haber consolidado la infraestructura base, el diseño UX/UI y el modelado de datos en el Sprint 1, el equipo procede a la ejecución de la lógica central de seguridad y acceso.

Este sprint marca el inicio del desarrollo del sistema físico, transformando los modelos teóricos en componentes operativos. Se enfoca en la creación de la base de datos en la nube, la implementación de políticas de seguridad a nivel de fila (RLS), la lógica de autenticación de usuarios y la validación de identidad oficial ecuatoriana.

3. Objetivo

Desarrollar la capa de seguridad y servicios fundamentales del sistema, garantizando un entorno de persistencia seguro en Supabase, un módulo de autenticación robusto con validación de cédula y la gestión de catálogos paramétricos que sustenten la lógica de negocio futura.

4. Alcance del Sprint 2

El Sprint 2 se centra en la seguridad y los servicios de soporte. Es la etapa donde el sistema comienza a gestionar identidades y permisos de acceso.

4.1. Incluye

- Implementación física de tablas y relaciones en el proyecto Supabase Cloud.
- Configuración de políticas de seguridad Row Level Security (RLS) para aislamiento de datos.
- Desarrollo del módulo de Backend para registro e inicio de sesión de usuarios.
- Implementación del servicio validador de cédula ecuatoriana (Módulo 10).

- Creación de servicios de catálogos paramétricos clínicos (Especialidades médicas, consultorios y tipos de cita).
- Integración de tokens JWT para la gestión de sesiones seguras.

4.2. No incluye

- Motor de agendamiento síncrono y lógica de reservas (Sprint 3).
- fFrontend del paciente y administrativo (Sprint 3).
- Ejecución de pruebas de estres (Sprint 4).

5. Definiciones

- **RLS (Row Level Security):** Mecanismo de seguridad que controla el acceso a filas específicas de una tabla basado en el usuario autenticado.
- **JWT (JSON Web Token):** Estándar para la transmisión segura de información de identidad entre cliente y servidor.
- **Supabase Cloud:** Entorno en la nube basado en PostgreSQL utilizado para la persistencia de datos.
- **Catálogos Paramétricos:** Conjunto de datos de referencia (maestros) que alimentan los formularios del sistema.

6. Planificación del Sprint 2

6.1. Objetivo específico del sprint

Establecer un entorno de datos seguro y funcional donde los usuarios puedan registrarse, autenticarse y operar bajo políticas de privacidad estrictas, dejando listos los catálogos base para el módulo de citas.

6.2. Entregables del Sprint

Entregable	Responsable	Fecha	Aceptado
Informe de creación de BD física y políticas RLS	Sebastián Ortiz	25/03/2026	
Backend: Módulo de Autenticación y validador de cédula	Alex Guachi	07/04/2026	
Backend: Gestión de catálogos paramétricos	Daniel Luisa	08/04/2026	

6.3. Backlog del Sprint 2

La siguiente tabla detalla las tareas operativas específicas (T-XX) a ejecutar durante este sprint y su trazabilidad directa con los requerimientos aprobados en el Product Backlog (PB-XX).

Tarea	Origen	Actividad (Sprint Backlog)	Responsable	Estado
T-08	PB-08	Crear proyecto físico en Supabase y ejecutar scripts DDL iniciales.	Sebastián Ortiz	Hecho
T-09	PB-08	Implementar políticas RLS básicas para tablas de usuarios y pacientes.	Sebastián Ortiz	Hecho
T-10	PB-09	Desarrollar lógica de Login/Signup con persistencia en la base de datos.	Alex Guachi	Hecho
T-11	PB-09	Integrar y probar algoritmo Módulo 10 para validación de identidades.	Alex Guachi	Hecho
T-12	PB-10	Implementar endpoints para la gestión de catálogos clínicos (especialidades, consultorios, tipos de cita).	Daniel Luisa	Hecho
T-13	PB-09	Pruebas unitarias de seguridad y validación de tokens JWT.	Daniel / QA	Hecho

6.4. Cronograma Detallado

Tarea	Días	Inicio	Fin	Horas	Entregable	Responsable
Creación de BD y seguridad RLS	3	23/03	25/03	24	BD Segura	Sebastián
Desarrollo Autenticación y Cédula	8	26/03	07/04	64	Auth Module	Alex
Gestión de Catálogos Paramétricos	8	26/03	07/04	64	API Catálogos	Daniel

6.5. Criterios de aceptación del Sprint 2

El sprint se considerará aprobado cuando se cumpla lo siguiente:

- La base de datos en Supabase refleja el modelo ER del Sprint 1 y bloquea accesos no autorizados mediante RLS.
- El sistema permite el registro de nuevos usuarios solo si la cédula es validada exitosamente por el algoritmo Módulo 10.
- El inicio de sesión genera un JWT válido que es retornado al cliente para futuras peticiones.
- Los endpoints de catálogos retornan la información médica y operativa necesaria para los formularios de registro y cita.

7. Trazabilidad con las historias de usuario

El Sprint 2 materializa la base de las historias de negocio:

- **US-01: Registro y Validación Oficial** se completa funcionalmente mediante el módulo de autenticación y el validador de cédula.
- **US-05: Restricción de Privacidad** se habilita técnicamente mediante la aplicación de políticas RLS y el control por roles.

8. Riesgos del Sprint 2

- Vulnerabilidades en las políticas RLS que permitan acceso cruzado a datos de pacientes.
- Inconsistencias en la validación de cédulas de extranjeros o casos de borde en el Módulo 10.
- Retrasos en la integración entre el backend NestJS y el servicio de autenticación de Supabase.

9. Métricas y KPIs del Sprint

Para evaluar el éxito y la eficiencia operativa del presente sprint, se definen los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPIs):

- **Cumplimiento de Tareas Críticas:** Mide el porcentaje de tareas de alta prioridad completadas dentro del tiempo establecido.
  Fórmula: (Tareas críticas completadas / Tareas críticas planificadas) × 100.
- **Velocidad de Sprint:** Mide la capacidad del equipo para completar las tareas planificadas dentro del sprint.
  Fórmula: (Tareas completadas / Tareas planificadas) × 100.
- **Distribución de Esfuerzo de Código:** Mide cómo se distribuye el trabajo de desarrollo entre los miembros mediante commits en GitHub.
  Fórmula: (Commits de un miembro / Total de commits del equipo) × 100.
- **Avance por Fase del Ciclo de Vida:** Mide el progreso del proyecto en la fase de desarrollo actual.
  Fórmula: (Tareas completadas en la fase / Total de tareas de la fase) × 100.
- **Tasa de Defectos del Software:** Mide la calidad técnica mediante la relación de errores detectados frente a tareas desarrolladas.
  Fórmula: Número de defectos detectados / Número de tareas desarrolladas.

Análisis y Demostración de Cálculos (Métricas del Sprint 2)
A continuación se detalla la base matemática que sustenta los resultados obtenidos, basándose en un total de 6 tareas planificadas (T-08 a T-13) para este periodo

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-003
SKT SOFTWARE SOLUTION	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.1
	Planificación Sprint 2	ELABORACIÓN: 23/03/2026
	Seguridad, Autenticación y Catálogos - LUPSI	ÚLTIMA REVISIÓN: 23/03/2026

- **Velocidad de Sprint:** Se planificaron 6 tareas operativas y se completaron las 6
  Cálculo: $(6/6) \times 100 = 100\,\%$.

- **Cumplimiento de Tareas Críticas:** De las tareas del backlog, 3 fueron de prioridad Alta (Backend y Seguridad) . Se completaron todas a tiempo.
  Cálculo: $(3/3) \times 100 = 100\,\%$.

- **Distribución de Esfuerzo de Código:** En base a un total de 40 commits registrados en GitHub durante el sprint:
  - *Sebastián (Backend/DB):* 18 commits $\rightarrow (18/40) \times 100 = 45\,\%$.
  - *Alex (Frontend):* 12 commits $\rightarrow (12/40) \times 100 = 30\,\%$.
  - *Daniel (Fullstack):* 10 commits $\rightarrow (10/40) \times 100 = 25\,\%$.

- **Tasa de Defectos (Calidad):** Durante la validación de todos los módulos, se detectó y corrigió 2 bugs menores
  Cálculo: $2 \,/\, 6 = 0.33$.

- **Avance por Fase (Fase 3: Desarrollo):** La fase consta de 7 tareas según el MS Project. Se han completado 3 hasta hoy.
  Cálculo: $(3/7) \times 100 = 42.85\,\%$.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-003
SKT SOFTWARE SOLUTION	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.1
	Planificación Sprint 2	ELABORACIÓN: 23/03/2026
	Seguridad, Autenticación y Catálogos - LUPSI	ÚLTIMA REVISIÓN: 23/03/2026

10. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		08/04/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		08/04/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		08/04/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		08/04/2026

11. Control de cambios

Versión	**Descripción del Cambio**	**Responsable del Cambio**	**Fecha de Aprobación**
1.0	Elaboración inicial de la planificación para el Sprint 2 centrada en seguridad y backend inicial.	Angel Ayuquina	23/03/2026
1.1	Ajuste en la tarea T-12 para enfocar los catálogos en el contexto clínico real (Especialidades, Tipos de cita) en lugar de ubicaciones geográficas.	Angel Ayuquina	07/04/2026